

EX 5.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \quad \det(A) = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 4 \cdot (-1) = 4 + 4 = 8$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2e & 3 \\ -2\pi & -\pi e & -3\pi \\ 1 & 3e & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} C_1 \leftrightarrow C_2, C_2 \leftrightarrow C_1 \\ C_3 \leftrightarrow C_3 - 3C_1 \end{cases}$$

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 1 & 2e & 3 \\ -2\pi & -\pi e & -3\pi \\ 1 & 3e & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2e & 0 \\ -2\pi & -\pi e & 3\pi \\ 1 & 3e & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \begin{vmatrix} -\pi e & 3\pi \\ 3e & -1 \end{vmatrix} - 2e \begin{vmatrix} -2\pi & 3\pi \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 1(-\pi e \cdot (-1) - 3e \cdot 3\pi) - 2e(-2\pi \cdot (-1) - 1 \cdot 3\pi) = \pi e - 9\pi e - 2e(2\pi - 3\pi) = -6\pi e$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} C_1 \leftrightarrow C_1, C_2 \leftrightarrow C_2 - C_1 \\ C_3 \leftrightarrow C_3 - C_1 \end{cases}$$

$$\det(C) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-b \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-b^2 \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-b) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 1 \\ a^2 & b+a & c+b \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-b)(c+b-b-a) = (b-a)(c-b)(c-a)$$

①

$$D = \begin{pmatrix} 1+a & a & a \\ b & 1+b & b \\ c & c & 1+c \end{pmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_1 + L_2 + L_3$$

$$\det(D) = \begin{vmatrix} 1+a & a & a \\ b & 1+b & b \\ c & c & 1+c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+a+b+c & 1+a+b+c & 1+a+b+c \\ b & 1+b & b \\ c & c & 1+c \end{vmatrix}$$

$$= (1+a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & 1+b & b \\ c & c & 1+c \end{vmatrix} \quad \begin{cases} C_2 \leftrightarrow C_2 - C_1 \\ C_3 \leftrightarrow C_3 - C_1 \end{cases}$$

$$= (1+a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 0 \\ c & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1+0+b+c)$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad C_3 \leftrightarrow C_3 - C_4$$

$$\det(E) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} \quad \begin{cases} C_2 \leftrightarrow C_2 - C_1 \\ C_3 \leftrightarrow C_3 - C_1 \end{cases}$$

$$= 1 \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -1 + 4 = 3$$

2) Rappel soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ A est inversible ssi $\det(A) \neq 0$.

②

On a $\det(C) = (b-a)(c-b)(c-a)$

C'est inversible ssi a, b, c sont deux à deux distincts.

$\det(D) = 1 + a + b + c$, D est inversible ssi $a + b + c \neq -1$

Ex 6.

Rappel : Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$, $B \in M_n(\mathbb{R})$.

$\det(A^k) = (\det(A))^k$.

On a ici $A^3 = -I_3$.

$\det(A^3) = (\det(A))^3 = \det(-I_3) = -1$

donc $\det(A) = -1$

Ex 7.

1) $A_m = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$

$\det(A_m) = \begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m+2 & 1 & 1 \\ m+2 & m & 1 \\ m+2 & 1 & m \end{vmatrix}$

$\uparrow$ $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$

$= (m+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} = (m+2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & m-1 & 0 \\ 1 & 0 & m-1 \end{vmatrix}$

$\uparrow$ $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$

$= (m+2)(m-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (m+2)(m-1)^2$

2) A_m est inversible ssi $\det(A) \neq 0$

ssi $m \neq -2$ et $m \neq 1$

3) A_0 est inversible car $m=0 \neq \{-2, 1\}$

(3)

Rappel : Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$, si $\det(A) \neq 0$ alors A est une matrice inversible et

$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{com}(A)$

pour le cas A_0 : $\det(A_0) = (0+2)(0-1)^2 = 2$, on doit déterminer $\text{com}(A_0)$.

$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$; $\text{com}(A_0) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

donc $A_0^{-1} = \frac{1}{2} \text{com}(A_0) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

on peut vérifier que

$A_0 A_0^{-1} = A_0^{-1} A_0 = I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$A_0 A_0^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

de même on vérifie que $A_0^{-1} A_0 = I_3$, donc on a bien

$A_0^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

(4)

Ex 8.

$$B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(B) = \begin{vmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \\ -4 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

$\begin{matrix} C_2 \leftarrow C_2 + 2C_3 \\ C_1 \leftarrow C_1 - 3C_3 \end{matrix}$

$$= -2 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -4 & 4 \end{vmatrix} = -2(-4+8) = -4$$

$\det(B) = -4 \neq 0$ donc B est une matrice inversible.
et $B^{-1} = \frac{1}{\det(B)} \text{com}(B)$

$$\text{com}(B) = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 4 \\ -4 & -4 & 4 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix}; \text{ donc}$$

$$B^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & -4 & 2 \\ -3 & -4 & 1 \\ 4 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

Verification:

on vérifie qu'on trouve la bonne B^{-1} , on calcule $B \cdot B^{-1}$ puis $B^{-1} \cdot B$ ($B \cdot B^{-1} = B^{-1} \cdot B = I_3$)

$$B^{-1} \cdot B = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & -4 & 2 \\ -3 & -4 & 1 \\ 4 & 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et on a $B \cdot B^{-1} = I_3$.

Soit $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$:

$\det C = 3 \cdot (2 \cdot 4 - 1 \cdot (-1)) = 3 \cdot 9 = 27 \neq 0$ donc C est une matrice inversible et $C^{-1} = \frac{1}{\det(C)} \text{com}(C)$

⑤

$$\text{com}(C) = \begin{pmatrix} 0 & 12 & -3 \\ 0 & 3 & 6 \\ 9 & -6 & 6 \end{pmatrix}$$

$$C^{-1} = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 9 \\ 12 & 3 & -6 \\ -3 & 6 & 6 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Verification:

on vérifie $C \cdot C^{-1} = C^{-1} \cdot C = I_3$

on a

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } C^{-1} \cdot C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

de même on calcule $C \cdot C^{-1}$ et on trouve $C \cdot C^{-1} = I_3$

⑥